

Ex 15:

La fonction f existe si et seulement si

$$|1-x| \neq 0 \quad \text{et} \quad \left| \frac{1+x}{1-x} \right| > 0$$

Donc $x \neq 1$ et $1+x = x$

La correction est mathématiquement correcte mais on aurait pu utiliser le fait que la fonction est impaire.

D'où $f: \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$$

La fonction f est définie comme composée et quotient de fonctions dérivables donc f est dérivable et

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$

Ici il vaut mieux introduire x par :
Soit $x \dots$

- Si $x > 1$:

$1+x > 0$ et $1-x < 0$ donc $\left| \frac{1+x}{1-x} \right| = \frac{|1+x|}{|1-x|} = \frac{1+x}{x-1}$

D'où $f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{x-1} \right)$

Donc $f'(x) = \frac{1}{2} \frac{(x-1) - (1+x)}{(x-1)^2} \times \frac{x-1}{1+x}$

$$= -\frac{2}{2} \times \frac{1}{(x-1)(1+x)}$$

D'où $f'(x) = -\frac{1}{(x-1)(1+x)} < 0$ car $\begin{cases} x-1 > 0 \\ 1+x > 0 \end{cases}$

Ainsi f est strictement décroissante sur $]1; +\infty[$

- Si $-1 < x < 1$:

$1+x > 0$ et $1-x > 0$ donc $\left| \frac{1+x}{1-x} \right| = \frac{1+x}{1-x}$

D'où $f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{1-x} \right)$

Donc $f'(x) = \frac{1}{2} \frac{1-x + x+1}{(1-x)^2} \times \frac{1-x}{x+1} = \frac{1}{(1-x)(x+1)}$

> 0 car $\begin{cases} 1-x > 0 \\ x+1 > 0 \end{cases}$

Ainsi f est strictement croissante sur $] -1; 1[$

- Si $x < -1$:

$$x+1 < 0 \text{ et } 1-x > 0 \text{ donc } \left| \frac{1+x}{1-x} \right| = \frac{-1-x}{1-x}$$

$$\text{D'où } f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{-1-x}{1-x} \right)$$

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{1}{2} \frac{-(1-x) - (-1)(-1-x)}{(1-x)^2} \times \frac{\cancel{1-x}}{-1-x}$$

$$= -\frac{1}{(1-x)(-1-x)} < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x > 0 \\ -1-x > 0 \end{cases}$$

D'où f strictement décroissante sur $] -\infty ; -1[$

On en déduit le tableau suivant:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	-		+	-
f	$0 \searrow -\infty$		$\nearrow +\infty$	$\searrow 0$

$$\left| \frac{1+x}{1-x} \right| \xrightarrow{x \rightarrow -1^-} 0^+ \quad \text{et} \quad \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$$

$$\left| \frac{1+x}{x-1} \right| \xrightarrow{x \rightarrow -1^+} 0^+$$

$$\text{D'où } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -1^-} -\infty \text{ et } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -1^+} -\infty$$

$$\left| \frac{1+x}{1-x} \right| \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} +\infty \text{ et } \left| \frac{1+x}{1-x} \right| \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty \text{ et } \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$\text{D'où } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} +\infty \text{ et } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$$

Si $x < -1$:

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{-x-1}{1-x} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{-x(1+\frac{1}{x})}{-x(-\frac{1}{x}+1)} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}} \right)$$

$$\text{et } \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow -1} 0$$

$$\text{D'où } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$$

Si $x > 1$:

$$D'_{\text{ou}} f(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x(1+\frac{1}{x})}{x(1-\frac{1}{x})}\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\right)$$

$f(x) \rightarrow 0$
 $x \rightarrow +\infty$

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 0; 1\}$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2} \ln\left|\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\right| = \frac{1}{2} \ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| = f(x) \text{ par linéarité de } x \mapsto |x|$$

Ainsi: $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\} \quad f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$